PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS

TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 13

ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO Y FUNCIÓN CUADRÁTICA

TEM-13

Nombre: .....

Curso: .....

1. La ecuación $x^2 - (3b - 1)x + 5b + 1 = 0$ tiene raíces iguales, entonces b puede tomar el valor

   A) 9
   B) 3
   C) $\frac{1}{3}$
   D) -3

2. La ecuación $\frac{x - 2}{2} = \frac{2}{x - 2}$ posee

   A) dos raíces negativas.
   B) una raíz única y entera.
   C) dos raíces enteras.
   D) dos raíces que solo difieren en signo.

3. Si una de las raíces de la ecuación $5x^2 - 3cx + 4c = 0$ es 3, entonces $c + 1 =$

   A) 7
   B) 8
   C) 9
   D) 10

4. Una de las raíces de la ecuación $2x^2 + 7x - n - 1 = 0$ es -5. ¿Cuál es la otra?

   A) 1
   B) $\frac{3}{2}$
   C) 2
   D) $\frac{5}{2}$

5. Si α y β son las raíces de la ecuación $x^2 - 5x + 3 = 0$, entonces ¿cuál es el valor de $\alpha^2 + \beta^3 + \alpha^3 + \beta^2$?

A) 96
B) 98
C) 99
D) 100

6. Sabiendo que una de las raíces de la ecuación $x^2 - 2ax + 3b = 0$ es el 20% de la otra, entonces ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $5a^2 = 27b$
B) $9a^2 = b$
C) $27a^2 = 5b$
D) $a^2 = 5b$

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**, respecto a la ecuación $x^2 - 2(n + 1)x + (2n + 1) = 0$?

A) Si n = 0, tiene raíces iguales.
B) Si n = 1, el producto de las raíces es 3.
C) Si n = 2, la suma de las raíces es 6.
D) Si n = 3, las raíces de la ecuación son negativas.

8. Si α y β son raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, entonces $\alpha^{-1} + \beta^{-1} =$

A) $-\frac{b}{c}$
B) $-\frac{c}{b}$
C) $-\frac{a}{b}$
D) $\frac{b}{c}$

9. En la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, se tiene que $abc \neq 0$ y $3b^2 = 16ac$, entonces se cumple que

A) las raíces son reales e iguales.
B) las raíces son de distinto signo.
C) una de las raíces es el triple de la otra.
D) una de las raíces es la mitad de la otra.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones tiene raíces que son el doble de las raíces de la ecuación $2x^2 - 5x + 2 = 0$?

A) $x^2 + 5x + 4 = 0$
B) $x^2 - 5x + 4 = 0$
C) $x^2 - 5x - 4 = 0$
D) $x^2 + 5x - 4 = 0$

11. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo del cuál se sabe que la base tiene 7 cm más que la altura y que su área es igual a 228 cm^2?

A) 31 cm
B) 61 cm
C) 62 cm
D) 122 cm

12. La suma de dos números es 8 y su producto es igual a dos veces su diferencia, aumentada en 4, luego uno de estos números es

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

13. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la función $f(x) = 3 - x^2$, si su dominio es el intervalo]-3,3]?

A) 12
B) 9
C) 6
D) 3

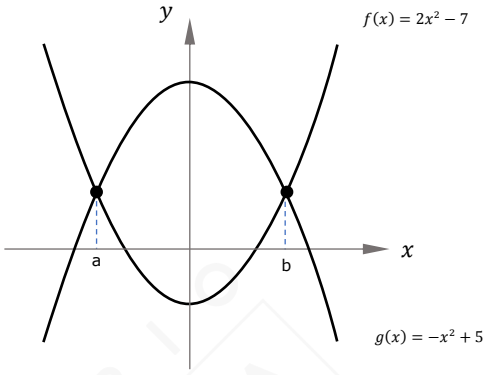
14. Sea f una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales y definida por $f(x) = 5 - (x - 5)^2$. ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar el recorrido de esta función?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. En la figura adjunta, las parábolas son representativas de dos funciones cuadráticas. ¿Cuál es el valor de $a^2 + b^2$?

A) 8
B) 4
C) 2
D) 1



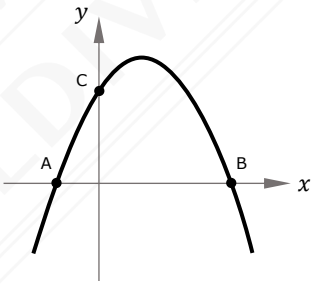
16. Si A(-2,0), B(6,0) y C(0,6), entonces la parábola de la figura adjunta es la representación gráfica de la función

A) $y = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 9$

B) $y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 8$

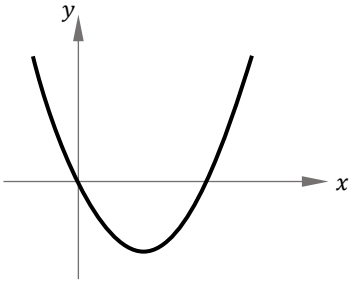
C) $y = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 9$

D) $y = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 8$



17. Si la parábola de la función adjunta es la representación gráfica de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$, entonces se puede concluir correctamente que

A) a > 0, b < 0 y c > 0
B) a < 0, b > 0 y c = 0
C) a > 0, b > 0 y c = 0
D) a > 0, b < 0 y c = 0



18. El costo de un número de artículos producidos está dado por la función $C(n) = 0{,}02n^2 - 42\,n + 500$. ¿Cuántos artículos n se producen con un costo mínimo C?

A) 525
B) 1.050
C) 2.100
D) 17.050

19. La altura en metros de una partícula después de t segundos de haber sido lanzada al aire queda determinada por la función $f(t) = -2t^2 + 32$, para $0 \leq t \leq 4$. La altura en metros de la partícula a los 2 segundos de haber sido lanzada es

A) 12
B) 24
C) 36
D) 48

20. Durante el tiempo en que un balón de gas está siendo calentado, la temperatura interna (T) varía de acuerdo con la función $T(t) = -t^2 + 4t + 2$, siendo t el tiempo en minutos. La temperatura alcanza su valor máximo al cabo de

A) 5 minutos.
B) 4 minutos.
C) 3 minutos.
D) 2 minutos.

21. La aceleración de una moto esta en función del tiempo transcurrido. Si T representa el tiempo transcurrido en segundos y $A(T) = 15T^2 + 120T + 86$ representa la aceleración de la moto en m/s^2, ¿cuánto tiempo ha transcurrido cuando la aceleración es 386 m/s^2?

A) 1 segundo
B) 2 segundos
C) 3 segundos
D) 4 segundos

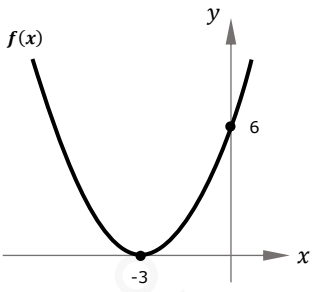
22. La ecuación $h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + h_0$ describe el movimiento de un objeto lanzado al aire y hacia arriba. En esta ecuación, g es la aceleración de gravedad (9,8 m/s^2), t el tiempo que transcurre desde que el objeto fue lanzado, v_0 es la velocidad inicial del objeto, h_0 es la altura desde la cual el objeto fue lanzado y h la altura del objeto después de t segundos que el objeto fue lanzado. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa el movimiento de un objeto que fue lanzado desde una altura de 40 metros con una velocidad inicial de 35 m/s?

A) $h = -9{,}8\ t^2 + 40\ t + 35$
B) $h = -9{,}8\ t^2 + 35\ t + 40$
C) $h = -4{,}9\ t^2 + 40\ t + 35$
D) $h = -4{,}9\ t^2 + 35\ t + 40$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

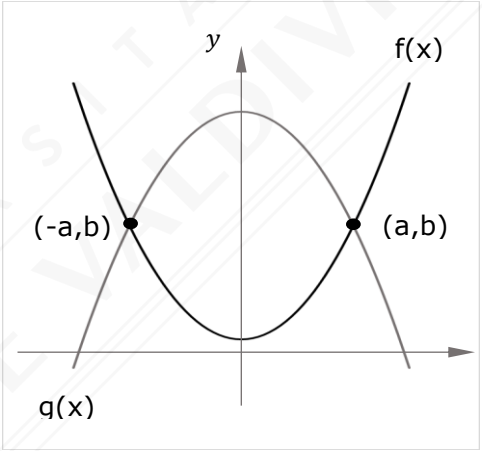
23. ¿Con cuál de las siguientes funciones está asociada la parábola de la figura adjunta?

A) $f(x) = 1{,}5x^2 + 4x + 6$
B) $f(x) = 0{,}\overline{6}x^2 + 4x + 6$
C) $f(x) = 0{,}75x^2 - 4x + 6$
D) $f(x) = 0{,}\overline{3}x^2 + 4x + 6$



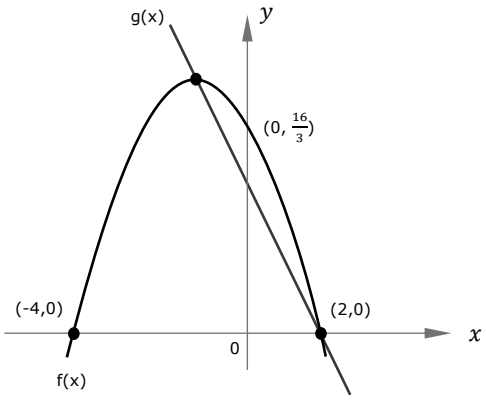
24. Las funciones f y g, definidas por $f(x) = 2x^2 + 2$ y $g(x) = -2x^2 + 18$, aparecen graficadas en la figura adjunta. Las dos gráficas se intersecta en los puntos (a,b) y (-a,b). ¿Cuál es el valor de b?

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12



25. En la figura adjunta, la parábola y la recta son representativas de las funciones f y g, respectivamente. Si la recta pasa por el punto (2,0) y por el vértice de la parábola, entonces corta al eje y en el punto

A) 3
B) $\frac{7}{2}$
C) 4
D) $\frac{9}{2}$



TEM-13